Laboratorio de Programación (LPR) — 5° Año 3° Grupos A-B

E.E.S.T. N° 1 "Eduardo Ader" — Vicente López

Manual de Usuario — Juego de Naves en Consola

v1.0.0 — 21/10/2026

Estudiante: Teo Laguna

Curso / Grupo: 5° Año 3° — Grupos A / B

Docente: Mansilla Muñoz York Elías y Yamil Ganduglia

Modalidad: Individual

Ejecutable: src/juegodenaves.exe

Editor: Visual Studio Code (VS Code)

1. Introducción

Este manual explica cómo compilar y jugar al simulador de combate espacial en consola usando Visual Studio Code. El objetivo es pilotar una nave, esquivar asteroides y destruirlos para sumar puntos sin quedarse sin vidas.

2. Requisitos

- PC con Windows 10 u 11.
- Visual Studio Code (VS Code) instalado.
- Compilador g++ (MinGW/TDM-GCC) accesible desde la terminal.
- Carpeta juegodenaves/ descomprimida en la PC.

3. Compilación y ejecución en VS Code

1. Abrir VS Code y cargar la carpeta del proyecto con File > Open Folder, seleccionando juegodenaves/.

2. Abrir la terminal integrada con Ctrl+Ñ (o View > Terminal).

3. Escribir el siguiente comando para compilar:

```
g++ -std=c++11 src/main.cpp -o src/juegodenaves.exe
```

4. Ejecutar el juego con:

```
.\src\juegodenaves.exe
```

La consola del juego se abrirá dentro de la terminal integrada de VS Code.

4. Cómo jugar

- Al iniciar, el programa pide el Nombre y Apellido. Escribirlo y presionar Enter.
- Aparece la nave en el centro, los asteroides cayendo y el HUD con el nombre del piloto, las VIDAS y el SCORE.
- Usar las teclas de movimiento para desplazarse y ESPACIO para disparar.
- Esquivar los asteroides: si tocan la nave, se pierde una vida.
- Disparar a los asteroides para destruirlos: cada uno destruido suma 10 puntos.
- Funcionalidad 1 (Score): al llegar a 300 puntos, el disparo pasa a ser doble (dos balas desde las alas).
- Cuando las vidas llegan a 0, el juego muestra Game Over con el SCORE FINAL.
- Presionar una tecla para cerrar el programa.

5. Controles

Tecla	Acción
W	Mover la nave hacia arriba
S	Mover la nave hacia abajo
A	Mover la nave a la izquierda
D	Mover la nave a la derecha
ESPACIO	Disparar (doble a partir de 300 puntos)

6. Problemas frecuentes

- La consola no muestra acentos: es un límite de la consola de Windows; no afecta al juego.
- La nave no se mueve: asegurarse de que la terminal integrada esté seleccionada y escribir las teclas en minúscula.
- El programa no inicia: verificar que la compilación no haya mostrado errores en la terminal.
- No aparece la terminal en VS Code: usar View > Terminal o el atajo Ctrl+Ñ.
- Los asteroides no desaparecen al llegar abajo: es normal, se recolocan arriba para mantener la partida.